

분수의 곱셈, 아이는 이렇게 생각합니다

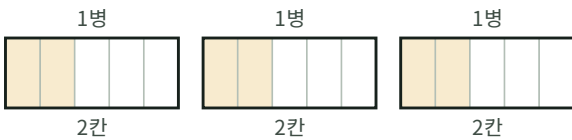
이번 단원에서 아이들이 막히는 곳은 계산이 아닙니다. 곱셈 기호 뒤에 오는 수가 무엇이냐에 따라 머릿속에 그려야 할 그림이 완전히 달라집니다. 책에서 아이와 이야기 나누실 때 참고해 주십시오.

한 줄로 말하면

곱하는 수가 자연수면 “**몇 번 더하기**”, 분수면 “**~의 얼마만큼**”입니다.

하나 곱하는 수가 자연수일 때 — 여러 번 더하기

답이 커집니다



칠한 칸 모두 6칸 → 6/5 L

한 병이 $\frac{2}{5}$ L. 세 병을 모으면 칠한 칸이 6칸이 됩니다.

집에서 이렇게 물어봐 주세요

“ $\frac{2}{5}$ L짜리 주스가 3병 있으면 모두 몇 L야?”

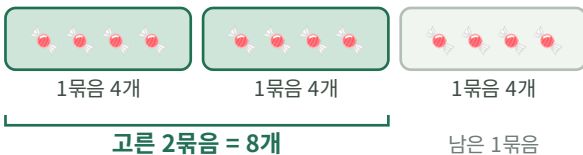
아이가 해야 할 생각

$\frac{2}{5} \times 3$ 을 “ $\frac{2}{5}$ 씩 3묶음”으로 읽고, $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5}$ 처럼 반복해서 더하는 장면을 떠올립니다. 똑같은 양이 세 번 쌓이므로 답은 반드시 커집니다.

둘 곱하는 수가 분수일 때 — 전체의 얼마만큼

답이 작아질 수 있습니다

여기서 ‘더하기’가 통하지 않습니다. $12 \times \frac{2}{3}$ 를 “12를 $\frac{2}{3}$ 번 더한다”고 읽을 수는 없기 때문입니다. 그래서 읽는 방법이 “12의 $\frac{2}{3}$ 만큼”으로 바꿉니다.



분모 3 → 3묶음으로 나누고, 분자 2 → 2묶음을 고릅니다.

집에서 이렇게 물어봐 주세요

“사탕 12개의 $\frac{2}{3}$ 는 몇 개야?”

여기서 아이들이 흔들립니다

답이 8개로 처음 12개보다 작아집니다. 지금까지 “곱하면 커진다”고 믿어 온 아이는 이 지점에서 “계산을 틀렸나?” 하고 의심합니다. 1보다 작은 수를 곱하면 작아진다는 것을 그림으로 확인시켜 주세요.

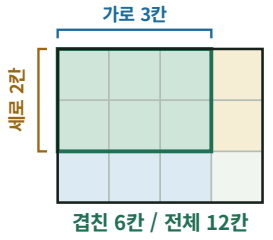
정리 한눈에 비교하기

생각하는 방법	곱하는 수가 자연수일 때 ($\times 3$)	곱하는 수가 분수일 때 ($\times \frac{2}{3}$)
여러 번 더하기	됩니다. 똑같은 양을 3번 더합니다.	안 됩니다. “ $\frac{2}{3}$ 번 더한다”는 말은 성립하지 않습니다.
몇 배 하기	3배로 늘어납니다.	3묶음으로 나눈 뒤 2묶음을 골라 줄어듭니다.
넓이로 보기	분수 칸 직사각형을 옆으로 3개 이어 붙입니다.	가로·세로로 둘 다 잘라 겹친 칸을 셉니다.

이 안내문은 수업에서 쓰는 그림과 같은 방식으로 설명되어 있습니다.

아이가 쓰는 표현과 맞추어 이야기해 주시면 도움이 됩니다.

셋 분수끼리 곱할 때 — 겹치는 칸 세기



가로 $\frac{3}{4}$ m, 세로 $\frac{2}{3}$ m인 땅

집에서 이렇게 물어봐 주세요

“가로 $\frac{3}{4}$ m, 세로 $\frac{2}{3}$ m인 땅의 넓이는 얼마야?”

그림에서 규칙이 그대로 나옵니다

한 변이 1 m인 정사각형을 가로로 4등분, 세로로 3등분하면 12칸이 생기고, 가로 3칸과 세로 2칸이 겹친 칸이 6개입니다.

전체 칸 $12 = 4 \times 3$ (분모끼리 곱) · 겹친 칸 $6 = 3 \times 2$ (분자끼리 곱)

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

가정 도와주실 때 이 세 가지만

1 계산 방법을 먼저 알려 주지 않기

“분모끼리, 분자끼리 곱하면 돼”를 먼저 들으면 아이는 그림을 보지 않게 됩니다. 답보다 “왜 그렇게 되는지”를 먼저 물어봐 주세요.

2 답이 나오면 크기를 한 번 물어보기

“원래 수보다 커졌어, 작아졌어?” 이 한 마디가 곱셈의 뜻을 잡아 줍니다. 곱하는 수가 1보다 크면 커지고, 1보다 작으면 작아집니다.

3 틀렸을 때 그림으로 되돌리기

다시 계산시키기보다 “그림으로 그려 볼까?”라고 해 주세요. 종이를 접거나 칸을 나누어 보면 스스로 찾아냅니다.

자주 나오는 실수 세 가지

✗ $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{15} \rightarrow \checkmark \frac{6}{5}$ 분모에도 곱한 경우. 조각의 크기($\frac{1}{5}$)는 그대로이고 개수만 늘어납니다.

✗ $1\frac{3}{4} \times 4 = 3 \rightarrow \checkmark 7$ 자연수 부분을 빠뜨린 경우. $\frac{3}{4}$ 만 4번 더하고 앞의 1을 4번 더하는 것을 잊었습니다.

✗ “곱했는데 왜 작아져요?” 실수가 아니라 좋은 질문입니다. 1보다 작은 수를 곱하면 작아지는 것이 맞다고 짚어 주세요.

활동 집에서 5분, 이렇게 해 보세요



색종이 한 장으로

색종이를 4등분해 3칸을 칠합니다. 그 칠한 부분을 다시 반으로 접어 한쪽만 더 진하게 칠해 보세요.

“진한 부분은 색종이 전체의 얼마야?”



컵에 물 담으며

컵에 물을 $\frac{2}{3}$ 만큼 채우고 같은 양을 세 번 큰 그릇에 부어 봅니다.

“모으면 몇 컵쯤 될까?”



간식 나누며

과자 12개를 접시 3개에 똑같이 나눠 담고 그중 두 접시를 가져옵니다.

“가져온 건 전체의 얼마야?”